

安徽大学互联网学院 2018-2019 学年第一学期

《高等数学 A (一)》期末考试试卷 (B 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

一、填空题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

得分	
----	--

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+2^n+3^n} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 若 $f(x) = x(x+1)(x+2)\cdots(x+100)$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设函数 $y = y(x)$ 是由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3y + \sin x$ 确定, 则 $dy|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 若点 (1,3) 是曲线 $y = ax^3 + bx^2$ 的拐点, 则 $(a,b) = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 函数 $y = \frac{x^2}{2x+1}$ 的斜渐近线为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

得分	
----	--

6. 若函数 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln(x+1)$, 则 $f'(x)$ 等于 ()

A. $(x+1)^{-1}$; B. $-(x+1)^{-2}$; C. $\ln(x+1)$; D. $(x+1)\ln(x+1).$

7. 已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^k} = c$, 其中 k, c 为常数, 且 $c \neq 0$, 则 ()

A. $k=2, c=-\frac{1}{2}$; B. $k=2, c=\frac{1}{2}$; C. $k=3, c=-\frac{1}{3}$; D. $k=3, c=\frac{1}{3}.$

8. 反常积分① $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^x dx$, ② $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^x dx$ 的敛散性为 ()

- A. ①收敛, ②收敛; B. ①收敛, ②发散;
C. ①发散, ②收敛; D. ①发散, ②发散.

9. 下列命题正确的是 ()

- A. 若 $(x_0, f(x_0))$ 是函数 $y = f(x)$ 拐点, 则 $x = x_0$ 不可能是 $f(x)$ 的极值点;
B. 若 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 且 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 二阶可导, 则必有 $f''(x) \neq 0$;
C. 若 $f'(b) < 0$, 则 $f(b)$ 不可能是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值;
D. 若 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的极小值点, 则 $f(x_0)$ 必为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值.

10. 设 $f(x) = \begin{cases} bx^2 + a, & x \leq 0 \\ \frac{\sin bx}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则常数 a, b 应满足的关系是 ()

- A. $a = b$; B. $a = -b$; C. $ab = -1$; D. 以上都不对.

三、计算题 (本题共六小题, 每小题 7 分, 共 42 分)

得 分	
-----	--

11. 已知数列 $a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n}, n = 1, 2, \dots, a_1 = 10$, 求数列的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

12. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2(e^x - 1)}$.

13. 求 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在点 (0,1) 处的法线方程.

14. $\int \frac{1}{x + \sqrt{a^2 - x^2}} dx.$

15. $\int_1^4 \frac{1}{x(1+\sqrt{x})} dx.$

16. 求 $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y-1}{x-y+3}$ 的通解.

得 分	
-----	--

四、应用题（本题共两小题，每小题 8 分，共 16 分）

17. 要做一个容积为 2π 的密闭圆柱形罐头筒，问半径和筒高如何确定才能使所用材料最省？

18. 过坐标原点做曲线 $y = \ln x$ 的切线，该切线与曲线 $y = \ln x$ 及 x 轴围成平面图形 D.
 (1) 求切线方程；
 (2) 求 D 的面积.

五、证明题（本题共两小题，每小题 6 分，共 12 分）

得分	
----	--

19. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，且 $(0 < a < b)$.

试证明：存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $f(b) - f(a) = \xi \left(\ln \frac{b}{a} \right) f'(\xi)$.

20. 设 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续，在 $(0, 3)$ 上可导， $f(0) + f(1) + f(2) = 3$, $f(3) = 1$.

证明：存在一点 $\xi \in (0, 3)$ ，使得 $f'(\xi) = 0$.

安徽大学互联网学院 2018-2019 学年第一学期
《高等数学 A (一)》期末考试试卷 (B 卷) 答案

一、填空题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 3 2. 100! 3. 1dx 4. $(-\frac{3}{2}, \frac{9}{2})$ 5. $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$

二、选择题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. B 7. D 8. B 9. C 10. A

三、计算题 (本题共六小题, 每小题 7 分, 共 42 分)

11. 解: 由 $a_{n+1} = \sqrt{6+a_n}, n=1, 2, \dots$ 得

$$a_{n+1} - a_n = \sqrt{6+a_n} - \sqrt{6+a_{n-1}} = \frac{a_n - a_{n-1}}{\sqrt{6+a_n} + \sqrt{6+a_{n-1}}}, n=1, 2, \dots,$$

可见 $a_{n+1} - a_n$ 与 $a_n - a_{n-1}$ 同号。 (2 分)

由数学归纳法知对任意正整数 n , 有 $a_{n+1} - a_n < 0$, 即数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $0 < a_n < 10$ 。

根据单调有界原理知该数列有极限, 记数列极限为 l 。 (4 分)

则

$$l := \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{6+a_n} = \sqrt{6+\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \sqrt{6+l},$$

解得 $l=3$, 即数列极限为 3。 (7 分)

12. 解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2}$ (3 分)

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = \frac{1}{6}$$
 (7 分)

13. 解: 求导有: $\frac{dy}{dx} = \frac{e^t \cos t - e^t \sin t}{e^t \sin 2t + 2e^t \cos 2t} = \frac{\cos t - \sin t}{\sin 2t + 2 \cos 2t},$ (3 分)

当 $x=0, y=1$ 时 $t=0$.

$$\text{由 } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(0,1)} = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{1}{2}, \text{ 可知, } k_{\text{法}} = -2. \quad (5 \text{ 分})$$

因此, 法线方程是 $y-1=-2(x-0)$, 即: $y+2x-1=0$. (7 分)

14. 解: 令 $x = a \sin t$, 则 $dx = a \cos t dt$

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{a^2 - x^2}} dx = \int \frac{a \cos t dt}{a \sin t + a \cos t} = \int \frac{\cos t dt}{\sin t + \cos t} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos t dt}{\sin t + \cos t} &= \int \frac{\cos t - \sin t}{\sin t + \cos t} dt + \int \frac{\sin t}{\sin t + \cos t} dt \\ &= \int \frac{d(\sin t + \cos t)}{\sin t + \cos t} + \int \frac{\sin t}{\sin t + \cos t} dt \end{aligned} \quad (5 \text{ 分})$$

$$= \ln |\sin t + \cos t| + \int \frac{\sin t + \cos t}{\sin t + \cos t} dt - \int \frac{\cos t}{\sin t + \cos t} dt$$

$$= \ln |\sin t + \cos t| + t - \int \frac{\cos t}{\sin t + \cos t} dt$$

由此可知:

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{a^2 - x^2}} dx = \frac{1}{2} \left[\ln \left| \frac{x}{a} + \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a} \right| + \arcsin \frac{x}{a} \right] + c \quad (7 \text{ 分})$$

15. 解: 令: $t = \sqrt{x}$, 则 $dx = 2t dt$ (2 分)

$$\begin{aligned} \int_1^4 \frac{1}{x(1+\sqrt{x})} dx &= \int_1^2 \frac{2t}{t^2(1+t)} dt = 2 \int_1^2 \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{1+t} \right) dt \\ &= 2 \ln \left| \frac{t}{1+t} \right| \Big|_1^2 = 2 \ln \left| \frac{4}{3} \right|. \end{aligned} \quad (7 \text{ 分})$$

16. 解: 解方程组 $\begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ x - y + 3 = 0 \end{cases}$ 得 $x = -1, y = 2$, (2 分)

$$\text{令 } X = x + 1, Y = y - 2 \text{ 代入方程得 } \frac{dY}{dX} = \frac{X + Y}{X - Y} = \frac{1 + \frac{Y}{X}}{1 - \frac{Y}{X}}$$

$$\text{令 } u = \frac{Y}{X}, \text{ 得 } X \frac{du}{dX} = \frac{1+u^2}{1-u} \text{ 将变量分离后得 } \frac{(1-u)du}{1+u^2} = \frac{dX}{X} \text{ 两边积分得}$$

$$\arctan u - \frac{1}{2} \ln(1+u^2) = \ln |X| + c \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{变量还原并整理后得原方程的通解为 } \arctan \frac{y-2}{x+1} = \ln \sqrt{(x+1)^2 + (y-2)^2} + c. \quad (7 \text{ 分})$$

四、应用题（本题共两小题，每小题 8 分，共 16 分）

17. 解：由 $\pi r^2 h = 2\pi$ ，得罐头筒表面积为 $S = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ ，

$$\text{即 } S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \left(\frac{2}{r^2}\right), \text{ 令 } S'(r) = 4\pi \left(r - \frac{1}{r^2}\right) = 0, \text{ 得 } r = 1, \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{又 } S''(r) = 4\pi \left(1 + \frac{2}{r^3}\right), \quad S''(1) = 12\pi > 0, \therefore S(r) \text{ 在 } r = 1 \text{ 取极小值,}$$

即有最小值. 此时 $h = 2$. 则 $r = 1$, 筒高 $h = 2$ 时所用材料最省. (8 分)

18. 解：设切线的横坐标是 x_0 ，则曲线 $y = \ln x$ 在点 $(x_0, \ln x_0)$ 处的切线方程是

$$y = \ln x_0 + \frac{1}{x_0}(x - x_0).$$

又因为切线过原点可知 $\ln x_0 - 1 = 0$, 从而得到 $x_0 = e$ ，所以该切线方程是

$$y = \frac{1}{e}x. \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{平面图形 D 的面积为: } \int_0^1 (e^y - ey) dy = \frac{1}{2}e - 1. \quad (8 \text{ 分})$$

五、证明题（本题共两小题，每小题 6 分，共 12 分）

19. 证明：取 $g(x) = \ln x, g'(x) = \frac{1}{x} \neq 0, a < x < b$, (2 分)

由 cauchy 中值定理知，存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{\ln \frac{b}{a}} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \xi f'(\xi).$$

$$\text{即得到: } f(b) - f(a) = \xi f'(\xi) \ln \frac{b}{a}. \quad (6 \text{ 分})$$

20. 证明：由于 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上必存在最大值 M 和最小值 m ,

$$\text{于是 } m = \frac{m + m + m}{3} \leq \frac{f(0) + f(1) + f(2)}{3} \leq \frac{M + M + M}{3} = M \quad (2 \text{ 分})$$

根据介值定理：存在一点 $c \in [0, 2]$ ，使得

$$f(c) = \frac{f(0) + f(1) + f(2)}{3} = 1$$

则 $f(c) = f(3) = 1$ ，根据罗尔定理，存在 $\xi \in (c, 3) \in (0, 3)$ ，使得

$$f'(\xi) = 0. \quad (6 \text{ 分})$$